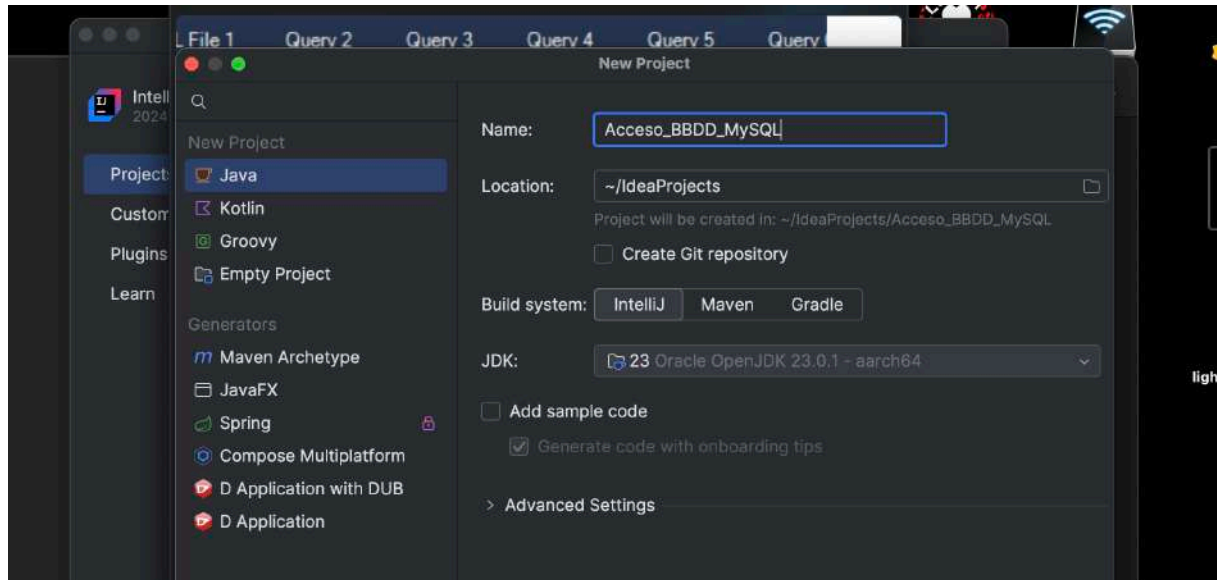


CASO PRÁCTICO 1

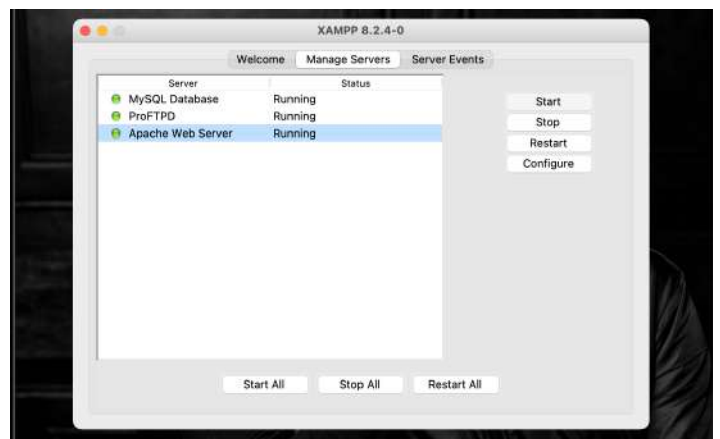
José Cruces Aparicio - UD 2 - 2º DAM

BASE DE DATOS DE ALUMNOS

Creamos el proyecto en IntelliJ con nombre : Acceso_BBDD_MySQL



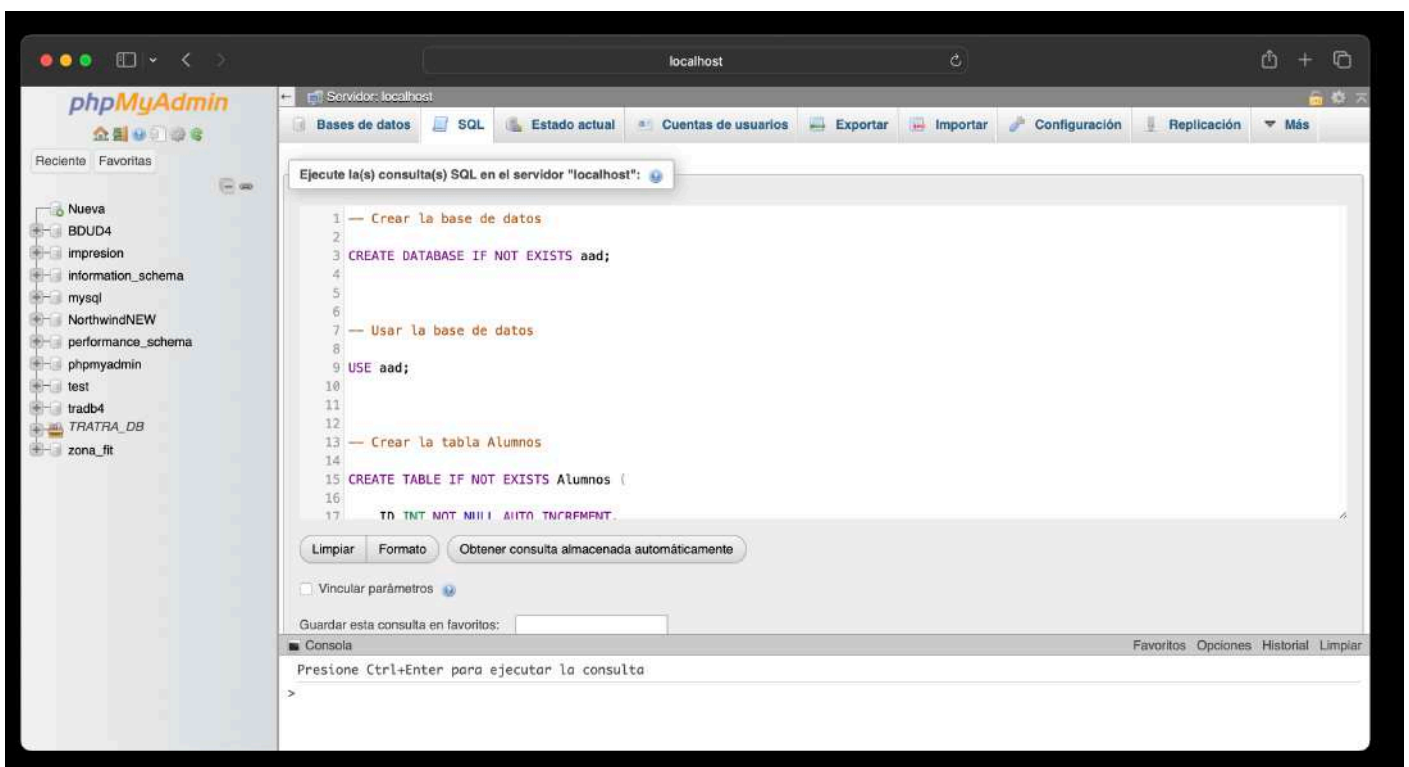
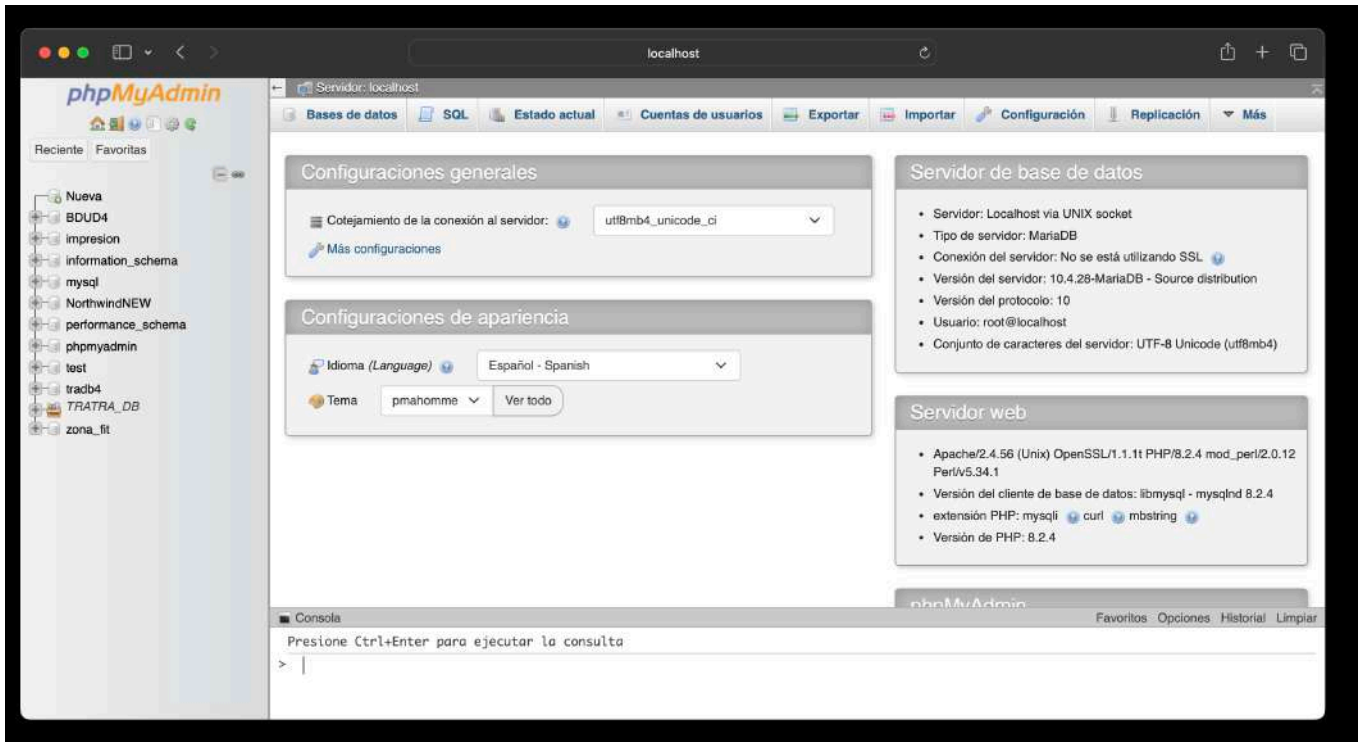
Arrancamos xampp para arrancar el servidor mysql en el menu manage servers, presionar después start all y los servidores estarán listos cuando la luz este en verde :



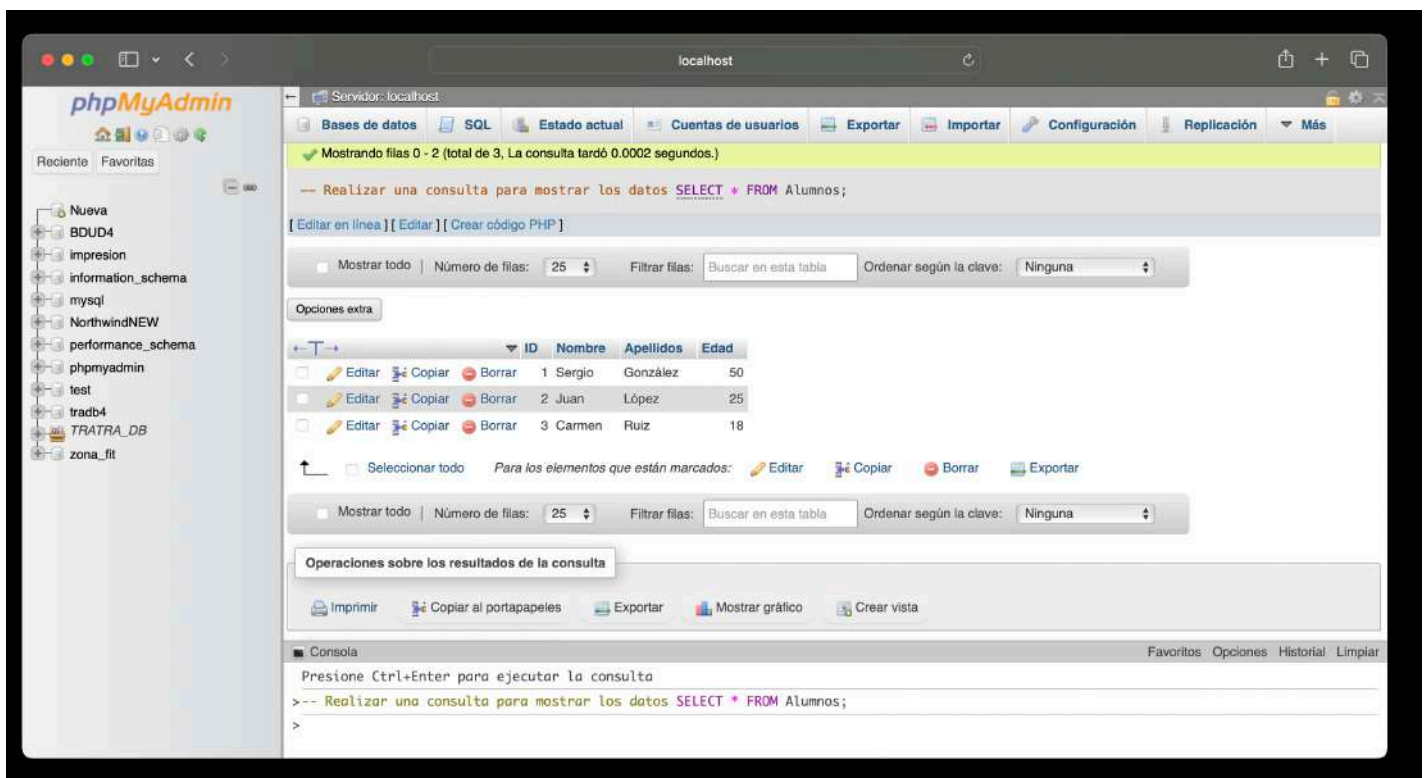
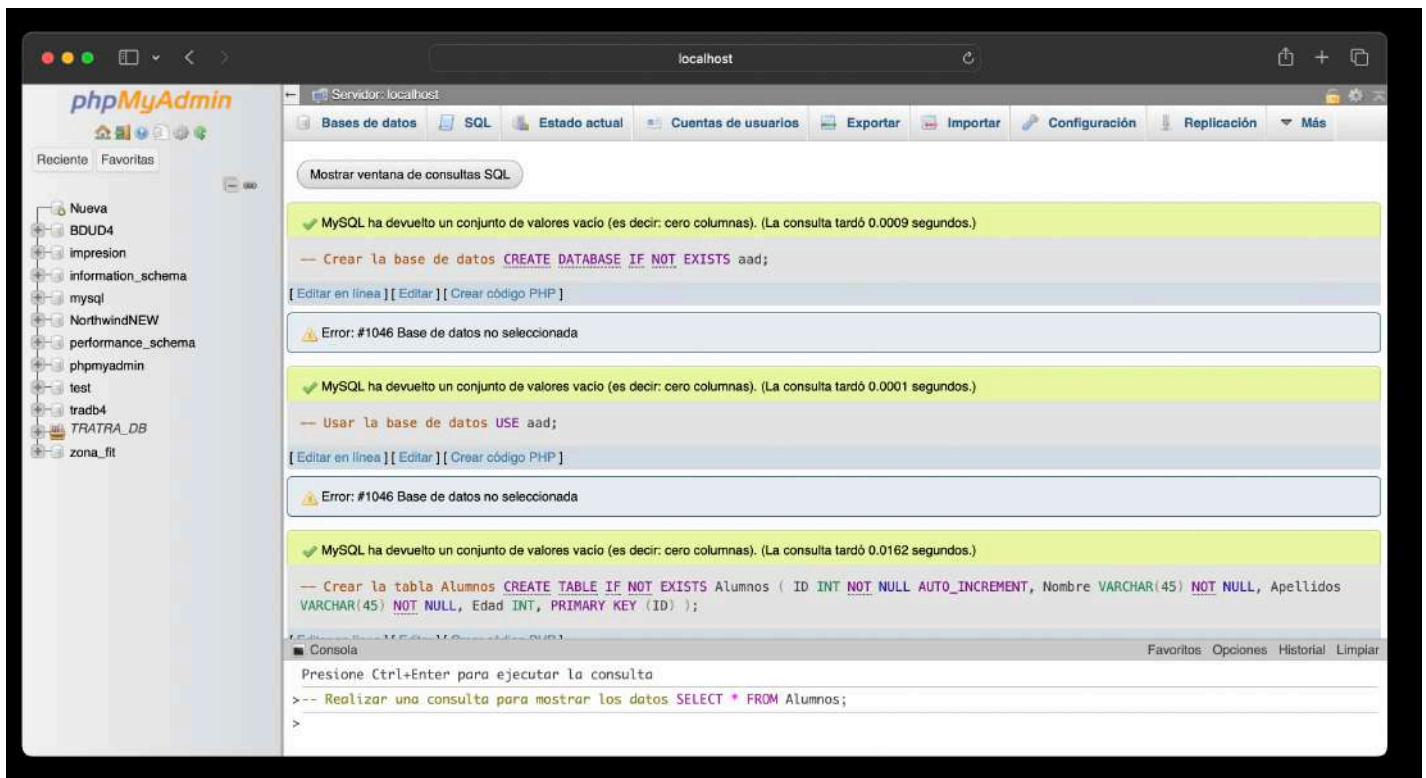
Vamos otra vez al menú principal de Xampp y presionamos Go to Application , ahí arrancaremos en el menú de arriba phpMyAdmin :

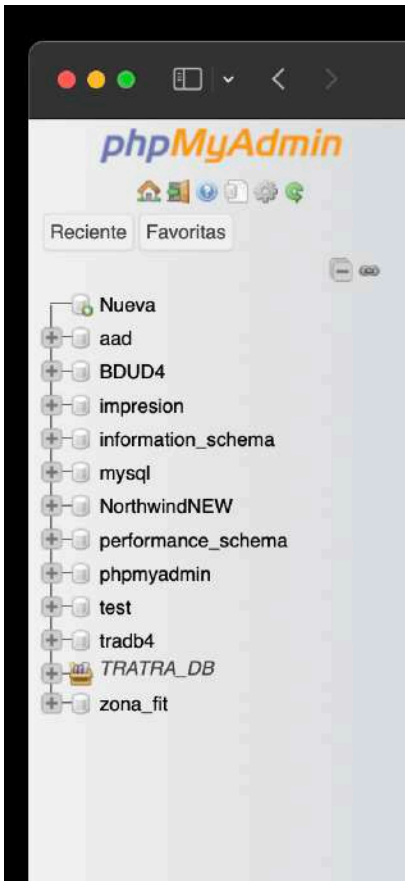


Aquí creamos la base de datos con el script que nos han proporcionado, presionamos el menú de sql y ahí copiamos y pegamos el script :



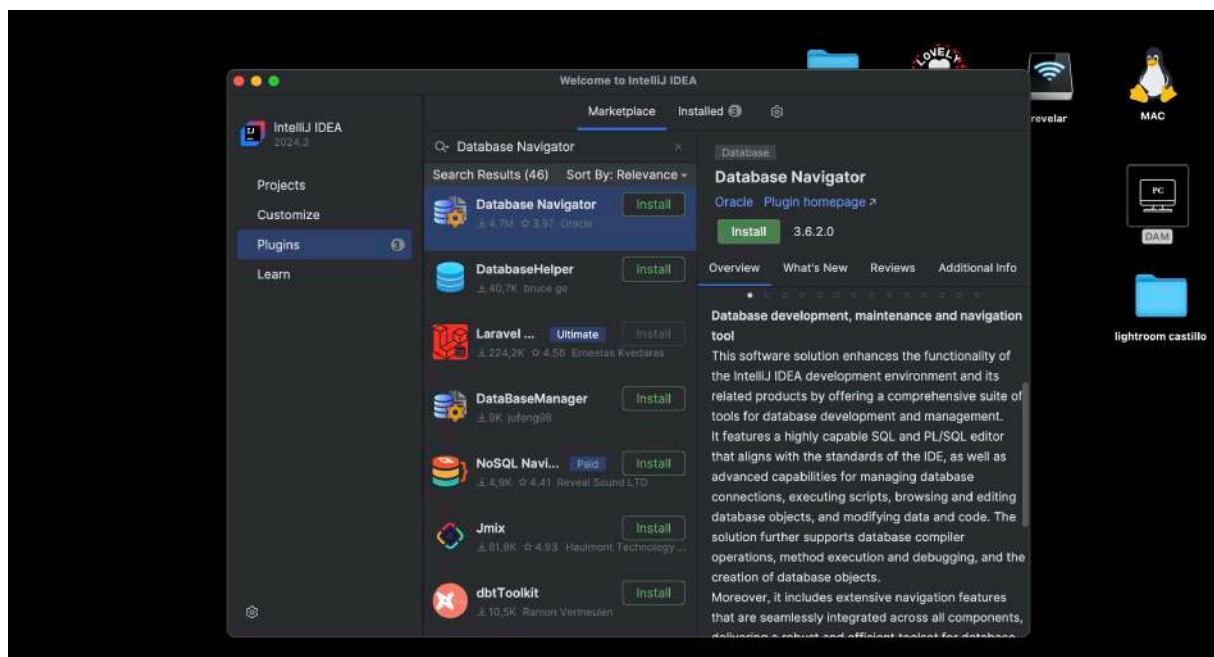
Cómo nos sugiere el programa presionamos Ctrl + Enter para ejecutarlo y vemos en la siguiente captura que todo ha ido bien, creada la base de datos y todo correcto.



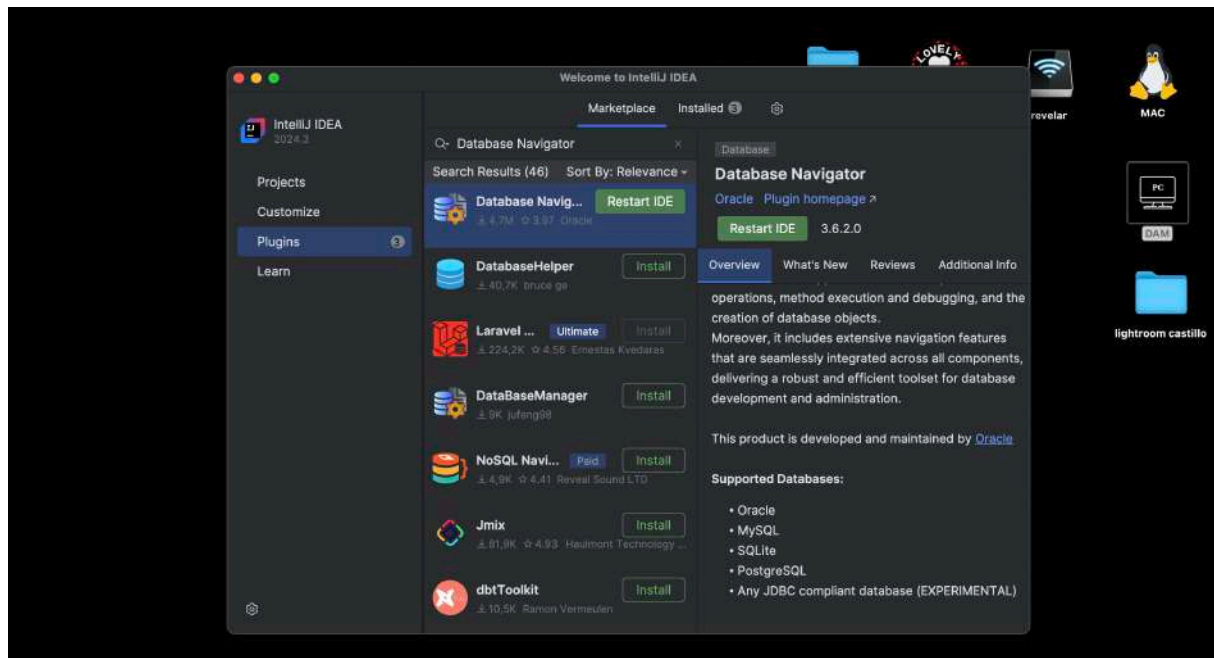


Aquí se ve la base de datos aad que nos pedían crear .

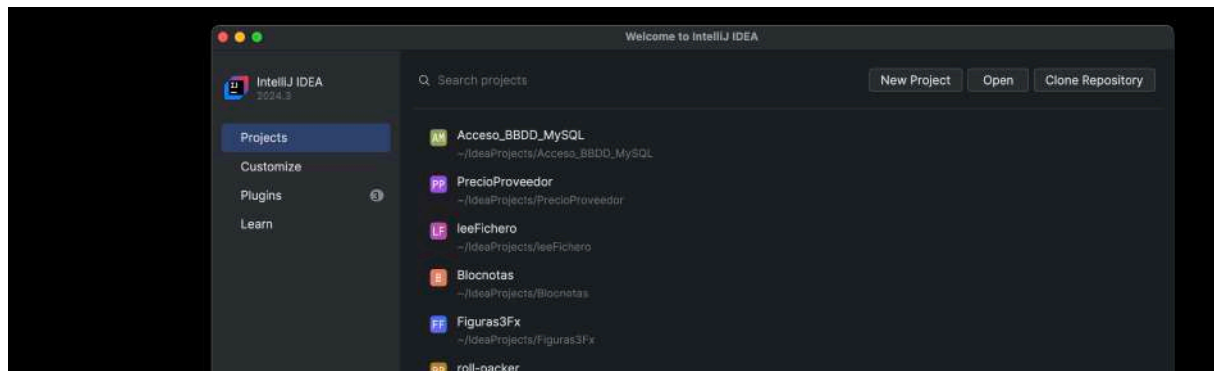
Ahora para poder usarla desde IntelliJ tenemos que descargar el plugin Database navigator , en plugins buscamos ese nombre e instalamos como se ve en la siguiente captura :



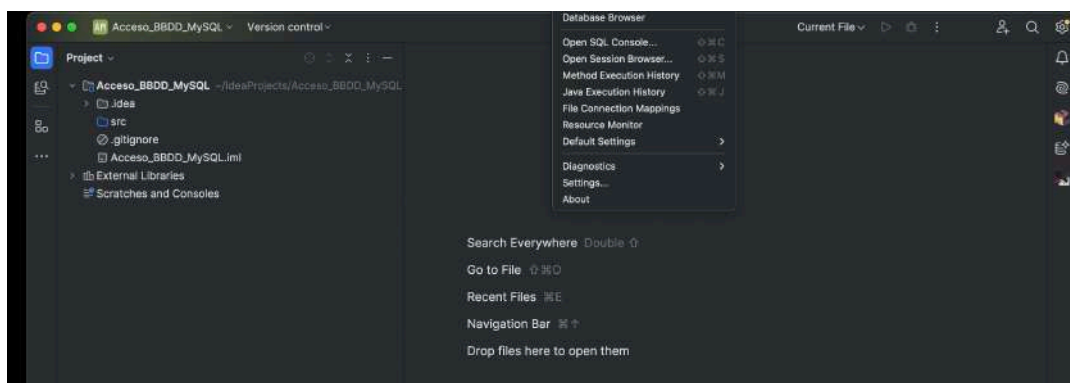
Una vez instalado sugiere el programa que reiniciemos el IDE para que se termine perfectamente la instalación , lo hacemos :



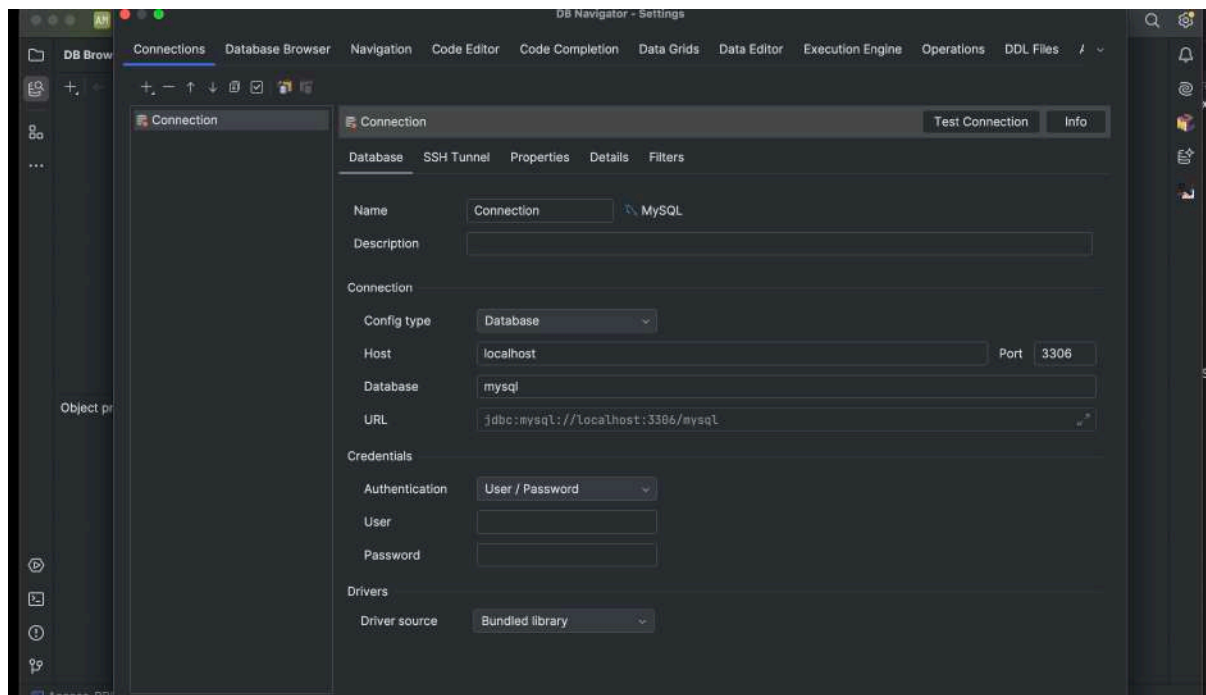
Arranca el ide y entonces vamos a nuestro proyecto que hemos creado anteriormente :



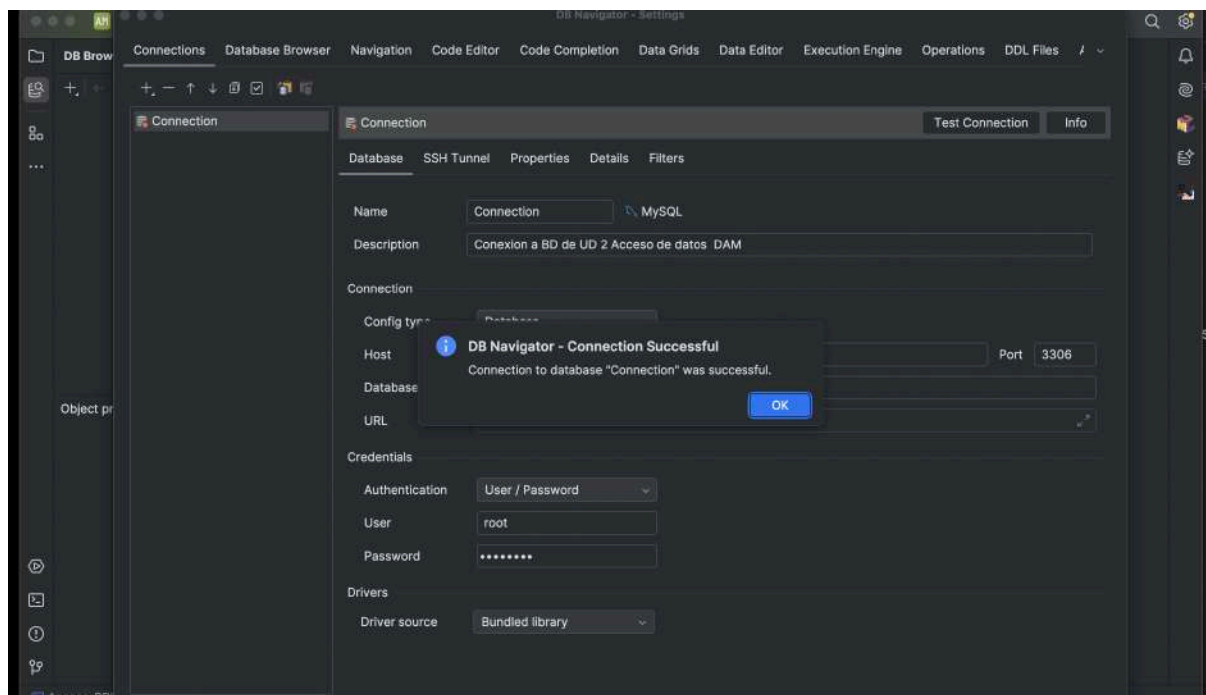
El siguiente paso es en el proyecto conectar con la BD , en el menú DataBase Browser



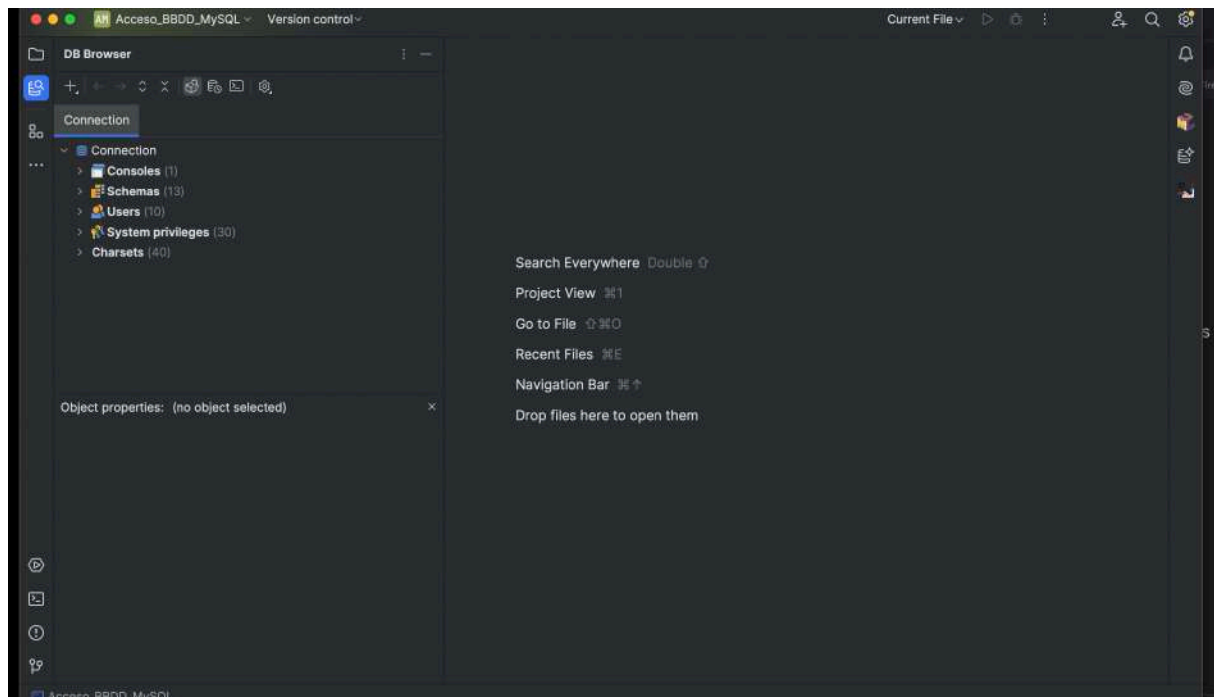
En el menú DataBaseBrowser seleccionamos nueva base de datos MySQL en este caso y ponemos los parámetros de la conexión.



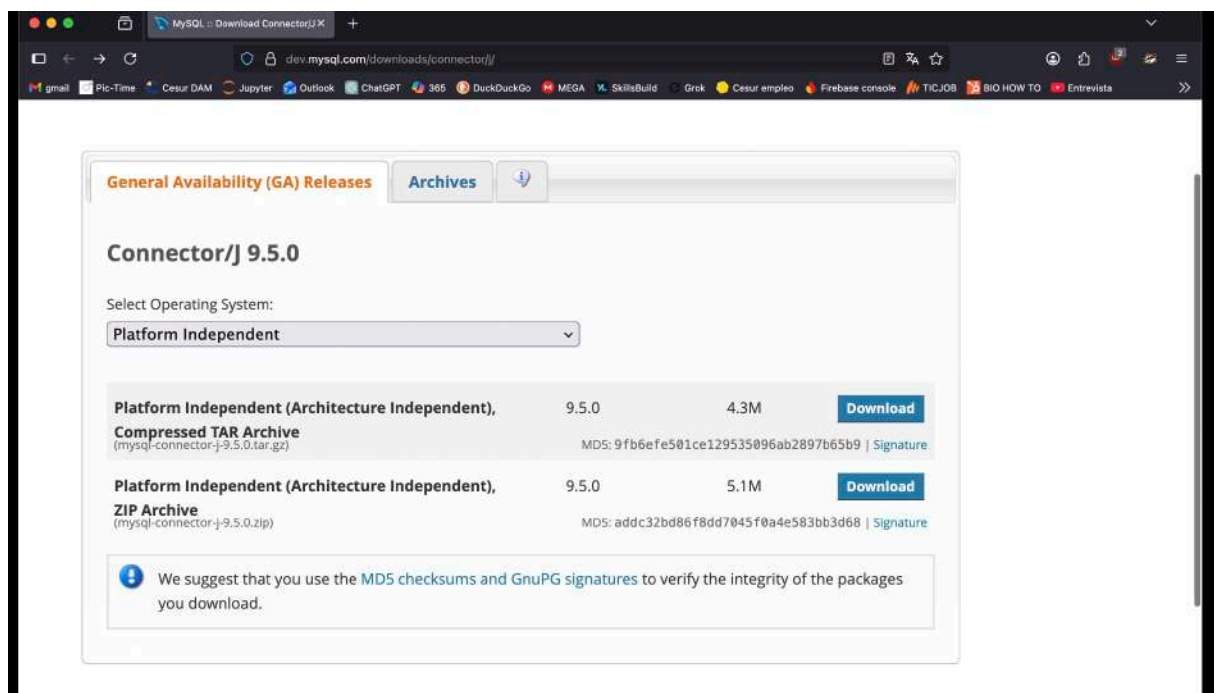
Hacemos un Test Connection para ver si conecta bien y si es que si, listo :

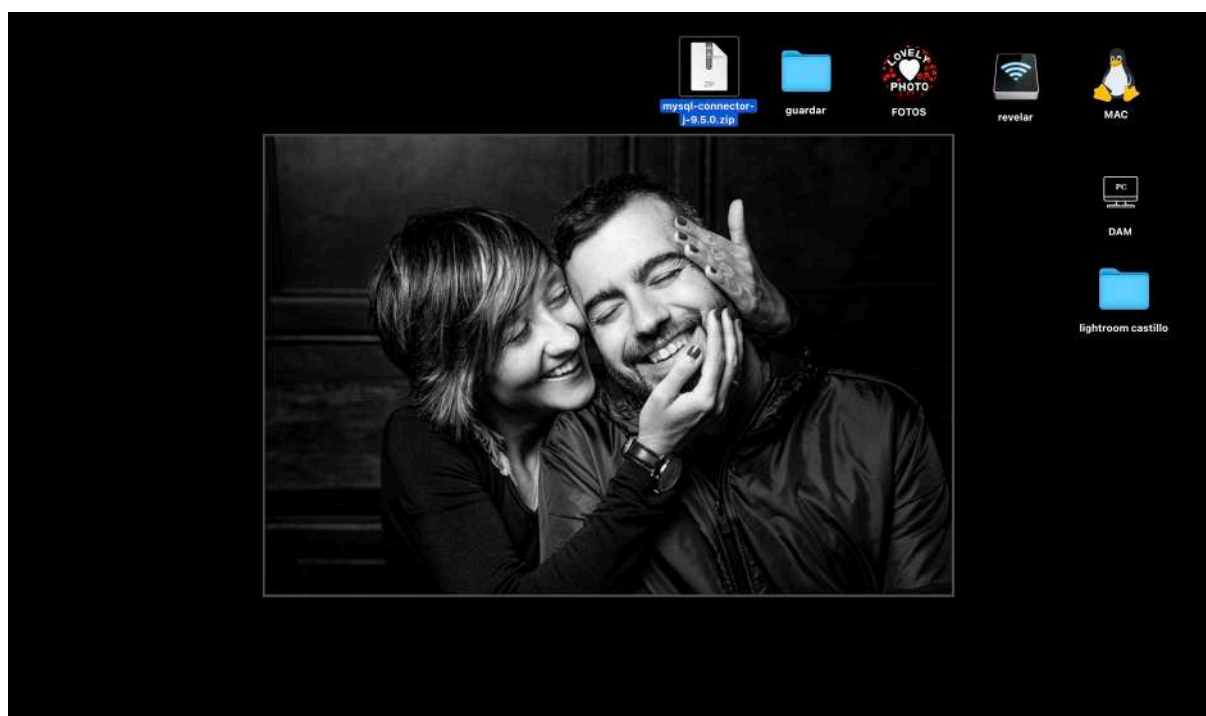


Ya queda conectada y en DBrowser podríamos ver tablas etc que tenemos en ella :

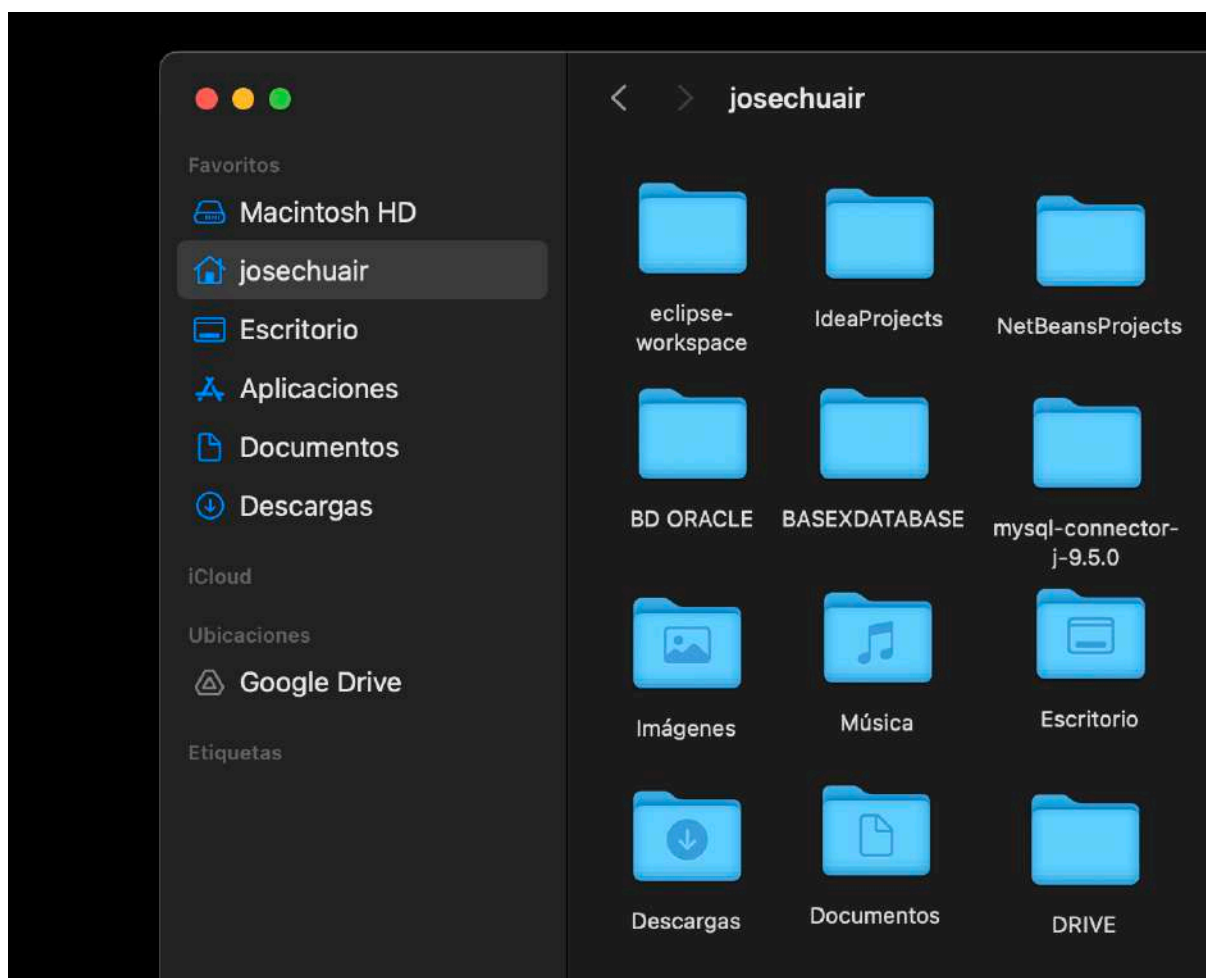


Y nos queda una cosa mas, tenemos que descargar en la web el conector de nuestra plataforma que nuestro caso es Mac y para ello usamos el Operating System Platform Independent , si es un pc seria otro , pero en este caso descargamos el zip de ahi :

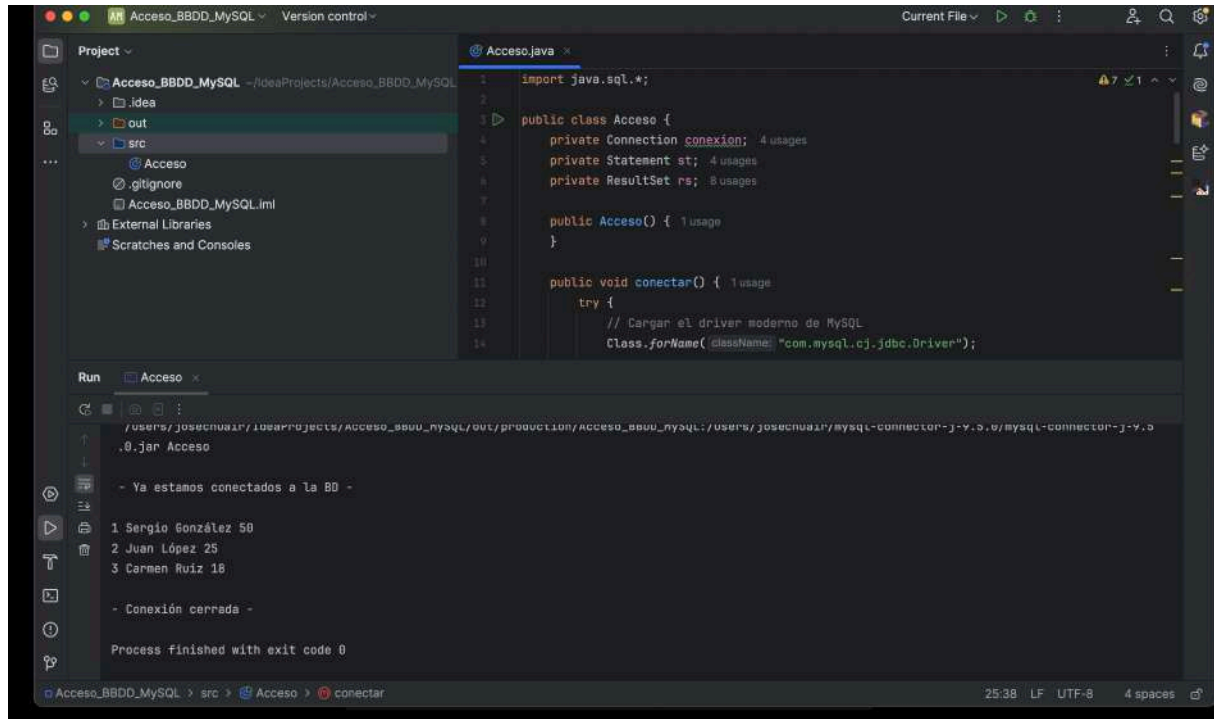




Descomprimos y metemos la carpeta en la carpeta de usuario :



Y por ultimo vamos a nuestro proyecto y hacemos el código de la clase Acceso.java y ejecutamos para ver que perfectamente nos da los datos que nos pedia el ejercicio :



Dejo aqui el codigo tambien de Acceso.java pese a que adjunto el proyecto completo en el ZIP entregado .

Acceso.java

```
import java.sql.*;

public class Acceso {
    private Connection conexion;
    private Statement st;
    private ResultSet rs;

    public Acceso() {}

    public void conectar() {
        try {
            // Cargar el driver moderno de MySQL
            Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

```
// Datos de conexión
String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/aad?useSSL=false&serverTimezone=UTC";
String usuario = "root";
String contraseña = "tenerife";

// Crear conexión
conexion = DriverManager.getConnection(url, usuario, contraseña);
st = conexion.createStatement();

System.out.println("\n - Ya estamos conectados a la BD - \n");

} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
}
}

public void realizarConsulta(String consulta) {
    try {
        rs = st.executeQuery(consulta);

        // 🔍 Obtener metadatos del resultado
        ResultSetMetaData rsMetaData = rs.getMetaData();

        // Número de columnas
        int numColumnas = rsMetaData.getColumnCount();
        System.out.println("Número de columnas: " + numColumnas);

        // Nombre de la tabla (de la primera columna)
        String nombreTabla = rsMetaData.getTableName(1);
        System.out.println("Nombre de la tabla: " + nombreTabla);

        // Nombre del esquema o catálogo
        String catalogo = rsMetaData.getCatalogName(1);
        System.out.println("Nombre del esquema o catálogo: " + catalogo);

        System.out.println("\nDatos de la tabla alumnos con columnas:");
        System.out.println("-----");

        // Mostrar nombres de las columnas
        for (int i = 1; i <= numColumnas; i++) {
            System.out.print(rsMetaData.getColumnName(i));
            if (i < numColumnas) System.out.print(" | "); // separador entre nombres
        }
        System.out.println(); // salto de línea final
    }
}
```

```
// Mostrar los datos de la consulta
while (rs.next()) {
    for (int i = 1; i <= numColumnas; i++) {
        System.out.print(" " + rs.getString(i) + "\t");
    }
    System.out.println();
}

} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
} finally {
    try {
        if (rs != null) rs.close();
        if (st != null) st.close();
        if (conexion != null) conexion.close();
        System.out.println("\n - Conexión cerrada -");
    } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
    }
}

}

public static void main(String[] args) {
    Acceso acceso = new Acceso();
    acceso.conectar();
    acceso.realizarConsulta("SELECT * FROM Alumnos;");
}
}
```